



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE
DAKAR



OFFICE DU BACCALAUREAT

Session d'Octobre
1988

Série : S1 – S3 – Coeff
: 06

Durée : 4 heures

MATHEMATIQUES

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des traces de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

EXERCICE 1

1.1. Soit f une fonction numérique de la variable réelle x définie par :

$$\text{Si } x < 0, f(x) = (ax + b)e^{x/2} \quad \text{Si } x \geq 0, f(x) = \frac{x + 1 + \sqrt{x^2 - 2x + 4}}{3}$$

Déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction f soit définie, continue et dérivable sur $\mathbb{R}$.

1.2. On considère la fonction numérique g de la variable réelle x , définie par :

$$\text{Si } x < 0, g(x) = -\frac{1}{3}xe^{x/2} + e^{x/2} \quad \text{Si } x \geq 0, g(x) = \frac{x + 1 + \sqrt{x^2 - 2x + 4}}{3}$$

Étudier les variations de g .

Après avoir tracé les asymptotes, dessiner la courbe représentative de g dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (On prendra 2 cm comme unité).

EXERCICE 2

On considère un dé à jouer ordinaire à six faces numérotées de 1 à 6. On suppose que ce dé est pipé à l'aide d'un dispositif interne possédant les propriétés suivantes :

- Lors d'un premier lancer, chaque face a la même probabilité de sortir.
- Ensuite, si lors du lancer précédent, la face n ($n \in \{1, \dots, 6\}$) est sortie, sa probabilité de sortie à nouveau est 0,4, la probabilité de sortie de la face opposée ($7 - n$) est 0,1 et les probabilités de sortie de chacune des 4 autres faces sont les mêmes.

2.1. On lance une seule fois le dé ; quelles sont les probabilités de sortie de chacune de ses faces ?

2.2. Lors d'un premier lancer, on tire 2. Quelles sont alors les probabilités de sortie de chacune des six faces lors du second lancer ?

2.3. On s'intéresse à la somme des points obtenus lors des deux lancers successifs, un premier et un second.

Quelles valeurs cette somme peut-elle prendre ?

Calculer la probabilité de sortie de chacune de ces valeurs.

PROBLEME

Soit P un plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Les quatre parties du problème peuvent être traitées indépendamment.

PARTIE I



Soit P et Q les polynômes tels que :

$$P(z) = z^3 - (5 + 4i)z^2 + (5 + 16i)z + (3 - 24i) \quad \text{et} \quad Q(z) = z^2 - 8z + 24 - 6i.$$

I.1. Montrer que l'équation $P(z) = 0$ admet une, et une seule, racine imaginaire pure z_0 .

En déduire les deux autres racines de cette équation ; on les notera z_1 et z_2 (z_1 est celle qui a la plus petite partie réelle).

Trouver les deux solutions de l'équation $Q(z) = 0$; on les notera z_3 et z_4 ($|z_3| < |z_4|$).

I.2. Soit A, B, A', B' les points dont les affixes sont respectivement les complexes z_1, z_2, z_3 et z_4 . Déterminer la similitude transformant le bipoint (A, B) en le bipoint (A', B') . Donner les caractéristiques de cette similitude.

I.3. Soit C et D les points dont les affixes respectives sont z_0 et i . Calculer les cosinus et sinus des angles orientés $(\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CA})$ et $(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BA})$. En déduire que les points A, B, C, D sont cocycliques.

Quelle est la nature du triangle ACD ? En déduire une équation du cercle passant par les points A, B, C, D .

PARTIE II

Dans le plan P on considère les points E, F et G de coordonnées respectives $(5, 3)$, $(0, -1)$, et $(0, 3)$.

Déterminer et construire l'ensemble des points M tels que : $2ME^2 + 5MF^2 + 3MG^2 = 280$.

PARTIE III

Soit f l'application de P dans P qui transforme le point M de coordonnées (x, y) en $M' = f(M)$ de coordonnées (x', y') telle que :

$$x' = \frac{9x + 2y - 6}{5} \quad \text{et} \quad y' = \frac{2x + 6y - 3}{5}.$$

III.1. Montrer que l'ensemble des points invariants par f est une droite (D) dont on donnera une équation.

III.2. Montrer que si $M \neq M'$, alors :

III.2.1. La droite (MM') est orthogonale à la droite (D) .

III.2.2. $\overrightarrow{HM'} = 2\overrightarrow{HM}$, H étant le point d'intersection des deux droites (MM') et (D) .

III.3. Préciser la nature de l'application f . Donner une expression analytique de f ; en déduire une expression analytique de f^{-1} .

III.4. On considère l'ensemble (C) des points M du plan dont les coordonnées (x, y) vérifient la relation : $x^2 - 2x + y^2 - 2y = 3$.

Préciser la nature de (C) .

Trouver une équation de l'image de (C) par f .

PARTIE IV

On se propose de représenter dans le plan P , l'ensemble (E) d'équation :

$$8x^2 + 17y^2 - 12xy - 4x - 22y - 87 = 0.$$

Soit O' le point de coordonnées $(1, 1)$ et $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs définis par :

$$\vec{u} = \frac{\sqrt{5}}{5}(2\vec{i} + \vec{j}) ; \quad \vec{v} = \frac{\sqrt{5}}{5}(-\vec{i} + 2\vec{j}).$$

IV.1. Montrer que $(O', \vec{u}, \vec{v})$ est un repère orthonormé de P .



On pose : $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$ et $\overrightarrow{O'M} = X\vec{u} + Y\vec{v}$.

Exprimer x et y en fonction de X et Y .

IV.2. Trouver une équation de (E) dans le repère $(O', \vec{u}, \vec{v})$.

Reconnaître la nature de (E) et préciser le centre, les sommets, les foyers et l'excentricité.
Représenter (E) .